

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,5 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{12} - 3\sqrt{75} + 2\sqrt{48} - \sqrt{(2\sqrt{3} - 4)^2}$

b) $B = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} + \frac{1}{\sqrt{x}+1} \right) : \frac{\sqrt{x}}{x-1}$ với $x > 0, x \neq 1$.

Bài 2 (2,0 điểm). Giải các phương trình:

a) $\sqrt{9x - 18} - \sqrt{x - 2} = 4$

b) $\sqrt{4x^2 - 12x + 9} = 5$

Bài 3 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một cái cây bị bão quật gãy ngang thân. Ngọn cây chạm đất cách gốc cây 4,5 m và tạo với mặt đất một góc 35° . Hỏi chiều cao ban đầu của cây là bao nhiêu mét (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)?

Bài 4 (3,5 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Biết $AB = 9$ cm, $AC = 12$ cm.

a) Tính BC, AH, BH, CH .

b) Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC . Chứng minh: $DE = AH$ và $AD \cdot AB = AE \cdot AC$.

c) Kẻ phân giác AM của $\widehat{BAC}$ ($M \in BC$). Tính độ dài MB, MC .

Bài 5 (0,5 điểm). Cho $a, b > 0$. Chứng minh: $\frac{a+b}{\sqrt{ab}} \geq 2$.

--- HẾT ---